



BMT DECOR AI

Nền tảng Thiết kế Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo

I. LƯUỒNG HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT (6 BƯỚC)

Hệ thống dẫn người dùng qua 6 bước tuần tự, từ khởi tạo dự án đến xuất file PDF hoàn chỉnh.

Bước	Tên bước	Mục đích
1	Tạo dự án mới	Khởi tạo workspace và Project ID
2	Nhập thông tin	Thu thập dữ liệu
3	Nhập yêu cầu thiết kế & ngân sách	Xác định phong cách và mức chi phí
4	AI tạo kết quả	Sinh ảnh
5	Render hình ảnh 3D	Trực quan hóa không gian
6	Xuất file PDF	Tạo tài liệu hoàn chỉnh

Bước 1 – Tạo dự án mới

Người dùng khởi tạo workspace riêng biệt. Hệ thống sinh Project ID duy nhất và lưu vào dashboard cá nhân.

Thông tin nhập vào

- Tên dự án (bắt buộc)
- Loại công trình:
 - Nhà ở dân dụng: căn hộ, nhà phố, biệt thự [MVP]
 - Văn phòng / thương mại / Khách sạn [Phát triển sau]
- Ghi chú sơ bộ (tùy chọn)

Giao diện

- Dashboard hiển thị danh sách dự án kèm trạng thái từng bước
- Stepper thanh tiến trình ở sidebar trái

Bước 2 – Nhập thông tin không gian & hình ảnh

Người dùng cung cấp hình ảnh và thông tin mô tả không gian thực tế. Giao diện hỗ trợ kéo-thả (drag & drop), preview ngay sau khi tải lên.

A. Tải lên hình ảnh (theo thứ tự từng tầng)

- Tầng trệt → Tầng 1 → Tầng 2 → ...
- Ảnh bổ sung (Ảnh sô đồ,..)

B. Khung nhập thông tin mô tả (Optional)

- Diện tích
- Danh sách phòng

Bước 3 – Nhập yêu cầu thiết kế & ngân sách

Người dùng thiết lập định hướng phong cách và mức ngân sách để AI tùy chỉnh bản vẽ và bảng dự toán phù hợp.

A. Ngân sách

Phần thô: Hệ thống hiển thị chi phí. Người dùng chỉ xem, không chỉnh sửa.

Phần nội thất – 3 gói lựa chọn:

Gói
Gói 1 – BASIC (VNĐ/m²)
Gói 2 – TIÊU CHUẨN (VNĐ/m²)
Gói 3 – PREMIUM (VNĐ/m²)

Tổng ngân sách nội thất = Gói đã chọn (VNĐ/m²) × Diện tích (m²). Con số tổng ngân sách dự kiến cập nhật tự động khi người dùng thay đổi gói hoặc diện tích.

Hạng mục	Ghi chú
Phần thô	Cố định tối thiểu
Phần hoàn thiện	Tính từ gói đã chọn
Phần nội thất	Tính từ gói đã chọn
TỔNG DỰ KIẾN	Cập nhật tự động theo lựa chọn

B. Phong cách thiết kế

Người dùng chọn một hoặc nhiều phong cách (có thể kết hợp và upload thêm ảnh mood board):

Phong cách
Hiện đại (Modern / Contemporary)
Tối giản (Minimalist)
Đông Dương / Indochine
Truyền thống Việt Nam

C. Yêu cầu thiết kế (Chỉnh sửa)

- Không gian mở (open plan) hay phân tách phòng riêng biệt
- Ưu tiên ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo
- Hướng nhà ưu tiên (Đông / Tây / Nam / Bắc)
- Tông màu chủ đạo (bảng màu tương tác)

Bước 4 – AI tạo kết quả thiết kế

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, AI xử lý và trả về các thành phần kết quả sau.

4A. Bản vẽ (2D)

AI sinh ra bản vẽ 2D. Tương tác trên bản vẽ: zoom in/out, kéo màn hình (pan).

4B. Bảng dự toán chi tiết (3 Tab)

Tab	Hạng mục
Tab 1 – Phần thô	
Tab 2 – Phần hoàn thiện	
Tab 3 – Phần nội thất	

Mỗi tab hiển thị 1 bảng : danh sách hạng mục + khối lượng + đơn giá + thành tiền + tổng chi phí + thanh tiền
trình so sánh với ngân sách gói đã chọn.

4C. Tooltip chi tiết khi di chuột vào hạng mục

Khi di chuột vào bất kỳ hạng mục nào trong bảng dự toán, popup card hiển thị:

- Tên hạng mục
- Vật liệu đề xuất (phù hợp với gói Basic / Tiêu chuẩn / Premium đã chọn)
- Biện pháp thi công
- Khối lượng ước tính (m^2 , m^3 , kg, bộ...)
- Đơn giá tham khảo (VNĐ/đơn vị) và thành tiền dự tính
- Ghi chú / lưu ý quan trọng

4D. Thông tin diện tích xây dựng

Bảng tóm tắt hiển thị bên cạnh bản vẽ:

Chỉ số	Đơn vị
Diện tích đất / khuôn viên	m^2
Diện tích xây dựng tầng trệt	m^2
Tổng diện tích sàn xây dựng (tất cả tầng)	m^2
Diện tích sử dụng thực tế	m^2
Số tầng	Tầng
Chiều cao công trình ước tính	m

4E. Bảng tổng hợp dự toán

Khung tổng hợp hiển thị phía dưới bảng 3 tab:

Bên cạnh bảng: biểu đồ tròn (donut chart) minh họa cơ cấu chi phí theo 3 hạng mục (Phần thô – Phần hoàn thiện – Phần nội thất).

Ghi chú: "Đây là mức dự toán tham khảo, chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo thị trường vật liệu và đơn vị thi công." Kèm ngày lập dự toán.

Bước 5 – Cửa sổ Render hình ảnh

Sau khi xác nhận từ Bước 4, hệ thống mở cửa sổ mới hiển thị hình ảnh render mô phỏng không gian thực tế.

A. Gallery lưu trữ

- Toàn bộ ảnh render được lưu vào gallery của dự án
- Thêm chú thích và đánh dấu yêu thích từng ảnh

Bước 6 – Xuất file PDF

Người dùng xuất toàn bộ kết quả dự án ra một file PDF duy nhất để chia sẻ với khách hàng hoặc nhà thầu.

Cấu trúc file PDF

Phần	Nội dung
Trang bìa	Logo BMT Thông tin liên hệ Ngày giờ xuất file Tên dự án + loại công trình Tên chủ đầu tư (nếu có)
Thông tin dự án	Tóm tắt thông tin dự án
Bản vẽ bố trí nội thất	Bản vẽ 2D từng tầng (tầng trệt → tầng 1 → ...)
Bảng dự toán chi tiết	Tab 1: Phần thô Tab 2: Phần hoàn thiện Tab 3: Phần nội thất Tổng hợp dự toán 3 hạng mục
Hình ảnh render 3D	Ảnh đã chọn / yêu thích
Footer (mỗi trang)	Logo BMT nhỏ Thông tin liên hệ ngắn Số trang

Tùy chỉnh trước khi xuất

- Chọn nội dung đưa vào PDF (tick / bỏ tick từng phần)
- Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt / English
- Đơn vị tiền tệ: VNĐ / USD

Chia sẻ

- Tạo link share để xem PDF online (không cần đăng nhập)
- Gửi qua email trực tiếp từ hệ thống
- QR Code dẫn đến link dự án online